

## 第十章 数据库恢复技术 — 选择题

1. 某银行转账事务 T:  $A = A - 1000$ ;  $B = B + 1000$ ; COMMIT。执行完  $A = A - 1000$  后系统断电。恢复时，系统发现日志中 T 的 BEGIN TRANSACTION 记录存在但无 COMMIT 记录。以下分析正确的是（ ）。
  - A. 需要 REDO T，因为 T 已经开始执行
  - B. 需要 UNDO T，因为 T 未提交，A 的修改应撤销
  - C. 不需要任何操作，因为 T 的修改可能未写入磁盘
  - D. 需要同时 UNDO 和 REDO T
2. 以下关于 UNDO 和 REDO 的说法，正确的是（ ）。
  - A. UNDO 针对已提交的事务，REDO 针对未提交的事务
  - B. UNDO 和 REDO 都需要日志文件的支持
  - C. UNDO 操作比 REDO 操作更复杂，因为需要知道修改后的新值
  - D. REDO 操作只需要日志中的旧值即可完成
3. 某数据库系统使用检查点技术。检查点在 T1 时刻创建，记录了当前所有活跃事务。T2 时刻发生系统故障。以下说法正确的是（ ）。
  - A. 恢复时只需扫描检查点之后的日志
  - B. 检查点之前已提交的事务不需要 REDO
  - C. 检查点时活跃的事务一定需要 UNDO
  - D. 检查点技术可以完全避免日志扫描
4. 以下关于静态转储和动态转储的说法，错误的是（ ）。
  - A. 静态转储期间不允许事务运行，数据一致性好
  - B. 动态转储期间允许事务运行，不影响业务
  - C. 静态转储不需要日志文件配合即可恢复到转储点
  - D. 动态转储不需要日志文件，因为转储时数据库仍在运行
5. 某数据库采用"每周日海量转储 + 每天增量转储"策略。周三发生介质故障，恢复时需要使用的备份数据是（ ）。
  - A. 仅周日的海量转储
  - B. 周日的海量转储 + 周一到周三的增量转储
  - C. 仅周三的增量转储
  - D. 周日的海量转储 + 周三的增量转储
6. 以下关于"先写日志后写数据库"原则的分析，正确的是（ ）。
  - A. 先写日志是为了提高写入性能，因为日志文件比数据库小
  - B. 先写日志保证了即使写数据库时发生故障，也能通过日志恢复
  - C. 如果先写数据库后写日志，写日志时发生故障不会造成数据丢失
  - D. 该原则只适用于系统故障，不适用于介质故障
7. 事务的 ACID 特性中，与"事务执行结果必须使数据库从一个一致性状态转变到另一个一致性状态"对应的是（ ）。
  - A. 原子性
  - B. 一致性
  - C. 隔离性
  - D. 持续性
8. 以下关于数据库镜像的说法，正确的是（ ）。
  - A. 数据库镜像可以完全替代数据转储
  - B. 数据库镜像通过实时复制数据，可以在主库故障时快速切换
  - C. 数据库镜像不需要日志文件配合
  - D. 数据库镜像只能用于查询，不能用于写入



9. 某事务 T 在执行过程中违反了完整性约束，DBMS 自动执行了 ROLLBACK。这种故障属于（ ）。
- A. 事务内部故障
  - B. 系统故障
  - C. 介质故障
  - D. 计算机病毒
10. 以下关于日志文件格式的说法，正确的是（ ）。
- A. 以记录为单位的日志只记录事务标识和操作类型
  - B. 以数据块为单位的日志记录被更新的数据块，不记录具体字段
  - C. 日志记录中，INSERT 操作的旧值和新值都不为空
  - D. 日志记录中，DELETE 操作的新值不为空，旧值为空
- 

## 答案

1.B 2.B 3.B 4.D 5.B 6.B 7.B 8.B 9.A 10.B

